

Hoja de Evaluación y Defensa: Hito 1 (PFI)

Cierre de Evaluación y Diagnóstico de Competencias (EC1)

Regla de Equidad (Fairness Rule)

Diferenciar estrictamente: **[S] Sumativo** (comunicado explícitamente a los estudiantes y con impacto en la nota) vs. **[D] Diagnóstico** (evidencia deseable para medir el estado del curso, pero sin impacto punitivo retroactivo).

Equipo N°: _____

Track: ☐ Mecatrónica ☐ Biomédica

Integrantes: 1) _____ 2) _____ 3) _____

1. Banco de Preguntas Estandarizadas (Rotar entre integrantes)

Instrucción: El estudiante debe responder en 1-2 minutos en la pizarra/pantalla.

- **Circuito a Matriz:** “Muestra físicamente de dónde proviene esta fila/columna de la matriz.”
- **Sensibilidad:** “Si esta resistencia R_k cambia, ¿qué celdas exactas de la matriz cambian y por qué?”
- **Código:** “¿Cómo garantizas que el orden de tus variables en Python coincide con la matriz planteada?”
- **Simulación:** “¿Qué parámetro en la salida .op de LTspice corresponde a esta incógnita analítica?”
- **Física:** “Si la simulación y el hardware difieren más del 5 %, ¿cuál es el primer instrumento que auditarías?”

2. Rejilla de Observación y Captura de Evidencia

Tipo	Criterio Evaluado	Logrado	Parcial	No Evi.	N/A
[S]	Física: Interpreta el circuito y plantea ecuaciones base.	☐	☐	☐	☐
[S]	Matriz: Ensambla $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ correctamente (Mallas/Nodos).	☐	☐	☐	☐
[S]	Simulación: Interpreta salidas .op en LTspice.	☐	☐	☐	☐
[D]	Software: Domina <code>numpy.linalg.solve</code> con autonomía.	☐	☐	☐	☐
[D]	Hardware: Validó físicamente con $\varepsilon_r \leq 5,0 \%$.	☐	☐	☐	☐
[S]	Defensa: Explica discrepancias y defiende el modelo.	☐	☐	☐	☐

3. Registro de Debilidades Críticas (Carry-Forward)

Marque las áreas que requieren refuerzo embebido en la Unidad 2:

- | | |
|--|---|
| ☐ Falla en Ley de Ohm/Kirchhoff | ☐ Errores de signos en Matriz |
| ☐ Confusión Mallas/Nodos | ☐ Copia de código sin entender |
| ☐ No correlaciona LTspice con el modelo | ☐ Hardware inestable |

Decisión del Hito 1: ☐ Aprobado ☐ Requiere Ajustes Puntaje Asignado: _____ / 100